ENTRAÎNEMENT À L'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EXPÉRIMENTALES (ECE)

Terminale – Enseignement de spécialité physique-chimie

TITRAGE pH-MÉTRIQUE D'UN VINAIGRE : DÉTERMINATION DE SON TITRE MASSIQUE

NOM : …… Prénom : …… Classe : ……

Durée de l'épreuve : 2 heures · L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

CONSIGNES

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve. En cas de difficulté, il peut solliciter le professeur afin de pouvoir continuer la tâche. Le professeur peut intervenir à tout moment s'il le juge utile. Les réponses sont rédigées directement sur le sujet, dans les espaces prévus. Les appels au professeur sont signalés par le pictogramme ☝. **Sécurité :** blouse fermée, lunettes et gants obligatoires ; la solution d'hydroxyde de sodium est irritante pour la peau et très dangereuse pour les yeux, le vinaigre est irritant ; les déchets vont dans le verre à pied « poubelle ».

CONTEXTE DU SUJET

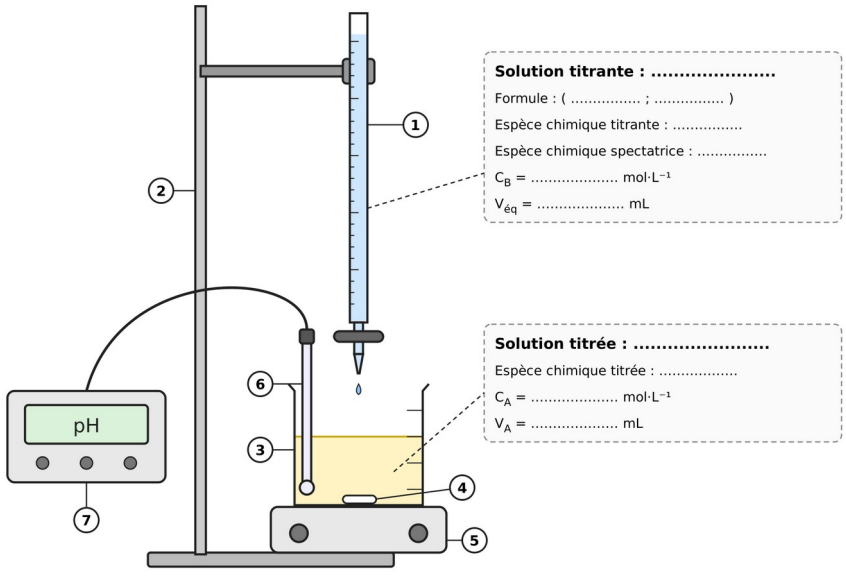
Une bouteille de vinaigre d'alcool porte la mention « 8 % d'acidité ». Cette indication est-elle conforme à son contenu réel ?

Le but de cette épreuve est de déterminer expérimentalement le titre massique en acide éthanoïque d'un vinaigre à 8 % d'acidité, par titrage avec suivi pH-métrique d'une solution diluée de ce vinaigre par une solution d'hydroxyde de sodium ($Na^+(aq)$; $HO^-(aq)$), puis de comparer le résultat à la valeur de l'étiquette à l'aide d'un z-score.

DOCUMENTS MIS À DISPOSITION DU CANDIDAT

Document 1 – Schéma du montage de titrage pH-métrique

Le titrage est réalisé sur un volume V_A = 10,0 mL de solution diluée S_1 de vinaigre, auquel on ajoute environ 40 mL d'eau distillée pour que l'électrode soit bien immergée. La solution d'hydroxyde de sodium ($Na^+(aq)$; $HO^-(aq)$) est versée progressivement à la burette et le pH est relevé après chaque ajout.



Légende du matériel :

1 : ……
2 : ……
3 : ……
4 : ……
5 : ……
6 : ……
7 : ……

Compléter la légende et les deux cadres du schéma : nom et formule de la solution titrante, espèce chimique titrante et espèce chimique spectatrice, nom de la solution titrée et formule de l'espèce chimique titrée, puis reporter C_A, C_B, V_A et $V_{éq}$ au fur et à mesure du TP.

Document 2 – Le vinaigre à 8 % d'acidité et le titre massique

Qu'est-ce que le vinaigre ? Le vinaigre est une solution aqueuse : son solvant est l'eau et, parmi les solutés qu'il contient, se trouve l'acide éthanoïque. Il est obtenu par fermentation acétique d'une boisson alcoolisée (vin, cidre, alcool dilué) : des bactéries oxydent l'éthanol en **acide éthanoïque** (ou acide acétique), de formule CH_3COOH. C'est lui qui donne au vinaigre son goût acide. Il appartient au couple acide/base $CH_3COOH(aq)$ / $CH_3COO^-(aq)$ (ion éthanoate).

Que signifie « 8 % d'acidité » ? Le pourcentage d'acidité d'un vinaigre correspond à la masse, en grammes, d'acide éthanoïque contenue dans 100 g de vinaigre. Un vinaigre à 8 % d'acidité contient donc 8 g d'acide éthanoïque dans 100 g de vinaigre.



Étiquette de la bouteille de vinaigre utilisée pendant le TP.

Le titre massique. Le titre massique w d'une espèce chimique dans une solution est le quotient de la masse de cette espèce chimique par la masse de la solution.

Les deux masses sont dans la même unité : w est sans unité, compris entre 0 et 1, et souvent exprimé en pourcentage. Pour un vinaigre à 8 % d'acidité, la valeur de l'étiquette correspond donc à un titre massique en acide éthanoïque w(réf) = 8,0 % = 0,080.

Données :

- Masse molaire de l'acide éthanoïque : $M(CH_3COOH) = 60{,}0\ g\cdot mol^{-1}$.
- Masse volumique du vinaigre : $\rho(\text{vinaigre}) = 1{,}01\ g\cdot mL^{-1} = 1{,}01 \times 10^3\ g\cdot L^{-1}$.

Document 3 – Rappels de 1re : le principe d'un titrage

Titrer une espèce chimique A en solution, c'est déterminer sa concentration (ou sa quantité de matière) grâce à une réaction chimique avec une espèce chimique B, dite **titrante**, de concentration connue. Cette réaction, appelée **réaction support du titrage**, doit être **totale**, **rapide** et **exclusive** (unique).

$$a\ A + b\ B \rightarrow c\ C + d\ D$$

A : espèce chimique titrée (dans le bécher) ; B : espèce chimique titrante (dans la burette) ; a, b, c, d : nombres stoechiométriques.

L'équivalence est atteinte lorsque les réactifs A et B ont été introduits dans les proportions stoechiométriques : il y a changement de réactif limitant. Avant l'équivalence, B est limitant ; après l'équivalence, A est limitant. Le volume de solution titrante versé à ce moment est le **volume équivalent $V_{éq}$**.

Relation à l'équivalence entre les quantités de matière :

$$\frac{n_{\text{A, initiale}}}{a} = \frac{n_{\text{B, versée à l'équivalence}}}{b}$$

Relation à l'équivalence entre les concentrations (avec n = C × V) :

$$\frac{C_A \times V_A}{a} = \frac{C_B \times V_{\text{éq}}}{b}$$

En 1re, l'équivalence était repérée par un changement de couleur. En Terminale, avec un suivi pH-métrique, elle est repérée par le **saut de pH** de la courbe $pH = f(V_B)$ (document 5).

Document 4 – Comparer un résultat à une valeur de référence : le z-score

Le z-score. Pour comparer un résultat expérimental à une valeur de référence, on calcule :

$$z = \frac{|x_{\text{exp}} - x_{\text{réf}}|}{u(x)}$$

- **z ≤ 2** : le résultat est **compatible** avec la valeur de référence.
- **z > 2** : le résultat **n'est pas compatible** avec la valeur de référence ; il faut rechercher les sources d'erreur.

Incertitudes des instruments. Les incertitudes sur les volumes mesurés sont à lire directement sur la verrerie utilisée (indication du fabricant gravée sur la pipette jaugée, la fiole jaugée et la burette) : $u(V_p)$, $u(V_f)$, $u(V_A)$ et $u(V_{éq})$.

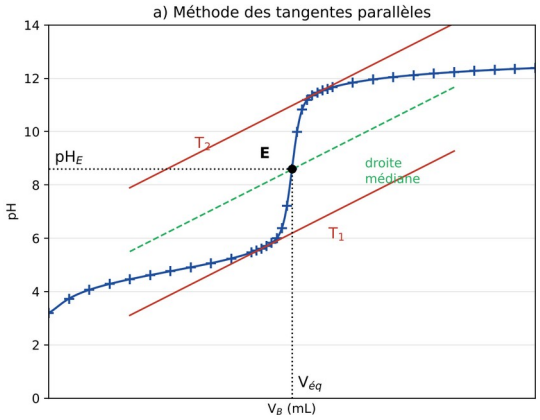
Incertitude-type sur le titre massique (formule fournie). On ne tient compte ici que des incertitudes des instruments : la pipette jaugée, utilisée deux fois (volume V_p prélevé pour la dilution et volume V_A titré), la fiole jaugée (volume V_f) et la burette ($V_{éq}$). La concentration C_B et la masse volumique du vinaigre sont considérées comme exactes.

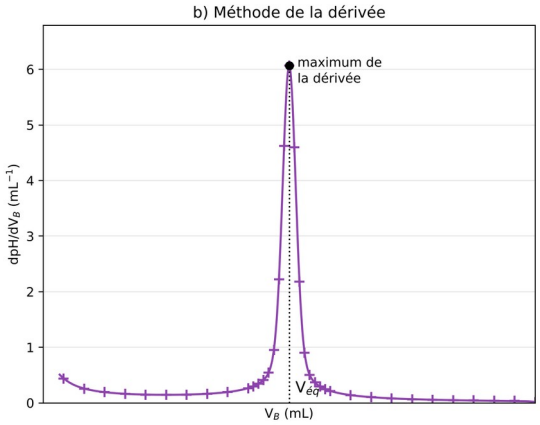
$$u(w) = w_{\text{exp}} \times \sqrt{\left(\frac{u(V_p)}{V_p}\right)^2 + \left(\frac{u(V_f)}{V_f}\right)^2 + \left(\frac{u(V_A)}{V_A}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{\text{éq}})}{V_{\text{éq}}}\right)^2}$$

On arrondit u(w) avec 1 ou 2 chiffres significatifs et on écrit le résultat sous la forme w = w(exp) ± u(w), avec w(exp) arrondi à la même décimale que u(w).

Document 5 – Déterminer le volume équivalent sur une courbe $pH = f(V_B)$

Lors d'un titrage d'un acide par une base, le pH augmente brusquement au voisinage de l'équivalence : c'est le **saut de pH**. Le point d'équivalence E est le point d'inflexion de la courbe situé au milieu de ce saut. Son abscisse est le volume équivalent $V_{éq}$, son ordonnée est le pH à l'équivalence pH(E).





a) Méthode des tangentes parallèles

1. Tracer une tangente T_1 à la courbe, juste avant le saut de pH.
2. Tracer une tangente T_2 à la courbe, juste après le saut de pH, parallèle à T_1.
3. Tracer la droite parallèle à T_1 et T_2, située à égale distance des deux (droite médiane).
4. L'intersection de cette droite médiane avec la courbe est le point d'équivalence E : on lit $V_{éq}$ en abscisse et pH(E) en ordonnée.

Pour revoir la méthode, flasher le QR code :

Vidéo : la méthode des tangentes

b) Méthode de la dérivée

1. Calculer, pour chaque mesure, la dérivée du pH par rapport au volume versé, notée dpH/dV_B (Regressi la calcule automatiquement, voir la notice Regressi).
2. Tracer la courbe $dpH/dV_B = f(V_B)$.
3. Le volume équivalent $V_{éq}$ est l'abscisse du **maximum** (pic) de la courbe dérivée : c'est là que le pH varie le plus vite.

Les deux méthodes doivent donner des valeurs de $V_{éq}$ très proches. Pour qu'elles soient précises, il faut **resserrer les mesures** (ajouts de 0,5 mL) dans la zone du saut de pH.

Courbes d'exemple (titrage d'un autre acide) : les graduations de l'axe des volumes ont volontairement été retirées.

Données complémentaires :

- Couples acide/base : $CH_3COOH(aq)$ / $CH_3COO^-(aq)$ et $H_2O(l)$ / $HO^-(aq)$.
- Solution titrante : solution d'hydroxyde de sodium ($Na^+(aq)$; $HO^-(aq)$) de concentration $C_B = 1{,}50 \times 10^{-1}$ mol·L^{-1}.
- La solution S_1 est obtenue en diluant 10 fois le vinaigre commercial.

Matériel mis à disposition du candidat : lunettes et gants ; burette graduée de 25 mL sur support ; bécher de 100 mL, agitateur magnétique et turbulent ; pH-mètre étalonné et sa sonde ; fiole jaugée de 100,0 mL avec bouchon ; pipette jaugée de 10,0 mL et poire à pipeter ; pipette en plastique ; pissette d'eau distillée ; pot de prélèvement ; verre à pied « poubelle » ; ordinateur avec Regressi. Au bureau du professeur : vinaigre commercial à 8 % d'acidité, solution d'hydroxyde de sodium ($Na^+(aq)$; $HO^-(aq)$), attrape-turbulent.

TRAVAIL À EFFECTUER

Notations : C_0 est la concentration en acide éthanoïque du vinaigre commercial, C_A celle de la solution diluée S_1 (solution titrée), V_A = 10,0 mL le volume de S_1 titré, V_B le volume de solution d'hydroxyde de sodium versé.

1. Réaliser la dilution (durée conseillée : 15 minutes)

1.1. Proposer un protocole pour préparer 100,0 mL de solution S_1, diluée 10 fois, à partir du vinaigre commercial et du matériel disponible. Préciser la verrerie utilisée et les volumes.

……

……

……

……

……

……

☝ **APPEL n°1**	**Appeler le professeur pour lui présenter le protocole de dilution ou en cas de difficulté.**

1.2. Préparer la solution S_1.

2. Réaliser le montage et le titrage pH-métrique (durée conseillée : 35 minutes)

Organisation conseillée : les parties 2 et 3 peuvent être menées en simultané. Pendant qu'un élève du binôme verse la solution titrante et lit le pH, l'autre saisit directement chaque couple (V_B ; pH) dans le tableau de Regressi (voir la notice Regressi) : la courbe pH = f(V_B) se trace au fur et à mesure.

2.1. La burette et la verrerie sont déjà conditionnées. Remplir la burette avec la solution d'hydroxyde de sodium et ajuster le zéro.

2.2. Prélever V_A = 10,0 mL de solution S_1 à la pipette jaugée et les verser dans le bécher de 100 mL. Ajouter environ 40 mL d'eau distillée et le turbulent. Immerger la sonde du pH-mètre sans qu'elle touche le turbulent.

2.3. L'ajout d'eau distillée dans le bécher modifie-t-il la quantité de matière de l'espèce chimique à titrer ? En déduire une justification du fait que cet ajout ne modifie pas le volume équivalent.

……

……

……

☝ **APPEL n°2**	**Appeler le professeur pour lui présenter le montage avant de commencer le titrage ou en cas de difficulté.**

2.4. Verser la solution titrante mL par mL et relever le pH après chaque ajout, une fois la valeur stabilisée. Resserrer les ajouts (0,5 mL) dans la zone du saut de pH. Poursuivre jusqu'à V_B = 18 mL environ. Saisir chaque mesure directement dans le tableau de Regressi.

3. Déterminer le volume équivalent avec Regressi (durée conseillée : 20 minutes)

3.1. Si ce n'est pas déjà fait pendant le titrage, saisir les mesures dans Regressi, puis tracer la courbe pH = f(V_B) (voir la notice Regressi).

3.2. Déterminer le volume équivalent $V_{éq}$ par la méthode des tangentes parallèles (document 5a).

$V_{éq}$ (tangentes) = …… mL

3.3. Vérifier cette valeur par la méthode de la dérivée (document 5b). Comparer les deux valeurs obtenues.

$V_{éq}$ (dérivée) = …… mL

……

……

3.4. Relever le pH à l'équivalence pH(E). Reporter $V_{éq}$ dans le document 1.

pH(E) = ……

☝ **APPEL n°3**	**Appeler le professeur pour lui montrer les courbes, puis imprimer le graphique pH = f(V_B) avec la construction de la méthode des tangentes et la courbe dérivée dpH/dV_B = f(V_B) avec son maximum.**

4. S'approprier les documents et vérifier la cohérence (durée conseillée : 15 minutes)

4.1. La réaction support du titrage est une réaction acide-base entre l'acide éthanoïque et les ions hydroxyde. Écrire l'équation de cette réaction.

……

……

4.2. À l'aide du document 2, expliquer la signification de l'indication « 8 % d'acidité » et donner la valeur de référence w(réf) du titre massique en acide éthanoïque dans le vinaigre.

……

……

……

4.3. Au niveau de la solution titrante, préciser l'espèce chimique titrante et l'espèce chimique spectatrice. Donner la formule de l'espèce chimique titrée. Compléter les cadres et la légende du document 1.

……

……

……

5. Calculer le titre massique du vinaigre (durée conseillée : 20 minutes)

5.1. À l'aide de la relation à l'équivalence (document 3), exprimer littéralement puis calculer la concentration C_A de la solution diluée S_1. Reporter C_A dans le document 1.

……

……

……

……

5.2. En déduire la concentration C_0 du vinaigre commercial.

……

……

5.3. Calculer le titre massique expérimental w(exp) en acide éthanoïque du vinaigre commercial (document 2). L'exprimer en pourcentage.

Question 5.3 : question à savoir traiter sans aide. Pour le sujet d'aujourd'hui, une aide est proposée :
1) Calculer la concentration en masse Cm0 d'acide éthanoïque dans le vinaigre commercial.
2) En déduire la masse de soluté (acide éthanoïque) dans 1 L de solution.
3) Calculer la masse de 1 L de solution à l'aide de la masse volumique du vinaigre.
4) En déduire la masse de soluté contenue dans la masse de 1 L de solution.
5) Par proportionnalité, en déduire la masse de soluté dans 100 g de solution, puis w(exp).

……

……

……

……

……

……

6. Valider le résultat avec le z-score (durée conseillée : 15 minutes)

6.1. Relever sur la verrerie les incertitudes $u(V_p)$, $u(V_f)$, $u(V_A)$ et $u(V_{éq})$, puis calculer, à l'aide du document 4, l'incertitude-type u(w) sur le titre massique.

……

……

……

……

……

……

6.2. Écrire le résultat sous la forme w = w(exp) ± u(w), avec un nombre adapté de chiffres significatifs.

……

……

6.3. Calculer le z-score et conclure : l'indication « 8 % d'acidité » de l'étiquette est-elle vérifiée ?

……

……

……

……

6.4. Si z > 2, proposer au moins deux sources d'erreur qui n'ont pas été prises en compte dans le calcul de u(w).

……

……

……

……

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle : vider la burette dans le verre à pied « poubelle », rincer la verrerie et la sonde du pH-mètre (à replacer dans sa solution de conservation), rendre le turbulent.